Guía de Estudio 2

Los Números Enteros y sus Operaciones

Suma, Resta, Multiplicación, División y Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Presentación: ¿Sabías que hay números *por debajo de cero*? Los usamos todos los días: cuando hace frío en la sierra ($-3\,°$C), cuando el ascensor baja a un sótano (piso -2) o cuando debes dinero en una alcancía (-15 Bs.). Esos números se llaman **enteros negativos**, y en esta guía aprenderás a operar con ellos como un verdadero experto. También descubrirás la famosa *regla de los signos* y el orden correcto para hacer operaciones combinadas.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante

1. Suma y Resta de Números Enteros

1.1. ¿Qué es el conjunto de los enteros?

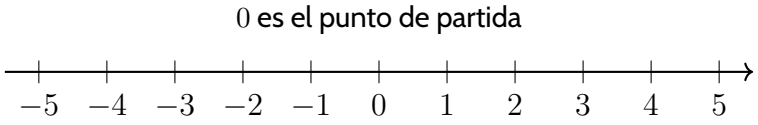
El conjunto de los **números enteros** (que se escribe $\mathbb{Z}$) está formado por:

Definición:

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

- Los números **positivos** ($1, 2, 3, \ldots$) están a la derecha del cero.
- Los números **negativos** ($-1, -2, -3, \ldots$) están a la izquierda del cero.
- El **cero** (0) no es positivo ni negativo: es el punto de partida.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, una recta donde cada número tiene su casita:



Caminar a la **derecha** es sumar; caminar a la **izquierda** es restar. Por ejemplo, para calcular $-3 + 5$: partimos de -3 y damos 5 pasos a la derecha... llegamos a 2.

1.2. El valor absoluto

Definición: el **valor absoluto** de un número entero a se escribe $|a|$ y es *la distancia* desde a hasta el cero en la recta. La distancia siempre es positiva o cero.
Ejemplos: $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$.

Los números -5 y 5 están a la misma distancia del cero, por eso $|-5| = |5| = 5$.

1.3. Regla de los signos para sumar y restar

Para sumas y restas:

- **Igual signo:** suma los números y conserva el signo. $-4+(-3) = -7$ y $5+8 = 13$.
- **Signos diferentes:** resta el número con mayor valor absoluto menos el otro, y colocarás el signo del número más grande de los dos (con mayor valor absoluto) $-7+4 = -3$ y $7+(-4) = 3$.

Los signos dobles: cuando aparecen dos signos juntos, los resolvemos así:

$$+(+) = + \qquad +(-) = - \qquad -(+) = - \qquad -(-) = +$$

Ejemplo: $8-(-3) = 8+3 = 11$. Ejemplo: $-5+(-2) = -5-2 = -7$.

Ejemplo resuelto: La temperatura en la mañana era de $-4\,°$C y subió $10\,°$C. ¿Cuál es la nueva temperatura?

$$-4+10 = 6$$

La nueva temperatura es $6\,°$C.

1.4. Propiedades de la suma en $\mathbb{Z}$

Propiedades de la adición de números enteros:

- **Conmutativa:** el orden de los sumandos no altera la suma.

$$a+b = b+a$$

  Ejemplo: $(-8)+(-7) = -15$ y $(-7)+(-8) = -15$.

- **Asociativa:** la forma de agrupar los sumandos no altera la suma.

$$(a+b)+c = a+(b+c)$$

Ejemplo: $[(-5)+(-3)]+8=(-8)+8=0$ y $(-5)+[(-3)+8]=(-5)+5=0$.

- **Elemento neutro:** el 0 es el neutro de la suma, porque no cambia el resultado.

$$a+0=0+a=a$$

Ejemplo: $(-3)+0=0+(-3)=-3$.

- **Elemento opuesto:** todo entero a tiene un opuesto $-a$, y la suma de ambos es 0.

$$a+(-a)=(-a)+a=0$$

Ejemplo: $(-5)+5=5+(-5)=0$.

Estas propiedades son las que nos permiten *reagrupar* y *reordenar* los sumandos para calcular más rápido. Por ejemplo, en $-13+29-17+1$ conviene agrupar los negativos y los positivos:

$$(-13-17)+(29+1)=-30+30=0.$$

1.5. Ejercicios: Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. ★ $-3+5$
2. ★ $7+(-2)$
3. ★ $-4+(-3)$
4. ★ $-8+8$
5. ★ $6+9$
6. ★ $0+(-5)$
7. ★★ $-12+7$
8. ★★ $5-9$
9. ★★ $-3-4$
10. ★★ $-6+6+(-6)$
11. ★★ $10-17$
12. ★★ $-9-(-3)$
13. ★★ $-5+5-5$
14. ★★ En la sierra la temperatura era de $-4\,°$C y subió $10\,°$C. ¿Cuál es la nueva temperatura?
15. ★★ Mario le debe 15 Bs. a su hermana y hoy le paga 8 Bs. ¿Cuánto le debe todavía? (Escríbelo como un número entero.)

16. ★★★ $-2 + 7 - 9 + 3$

17. ★★★ $8 - 12 + 5 - 1$

18. ★★★ Un ascensor está en el piso 5. Baja 7 pisos, sube 3 y baja 4. ¿En qué piso queda?

19. ★★★ Completa con $+$ o $-$ para que la igualdad sea verdadera:

    a) (-5) __ $(-3) = -8$

    b) (-5) __ $(-3) = -2$

20. ★★★: Pienso un número entero, le sumo -7 y obtengo -2. ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)

2. Multiplicación y División de Números Enteros

2.1. La regla de los signos

Multiplicar es sumar repetido. Por ejemplo, $3 \times (-2)$ significa *tres veces perder* 2: $(-2) + (-2) + (-2) = -6$. Y multiplicar dos negativos... ¿sabías que da positivo? Piensa en la doble negación: *«no es cierto que no tengo deudas»* significa que sí tengo deudas... no, espera: *«no es cierto que no gané»* significa que sí gané. ¡Dos negativos se anulan!

Regla de los signos (multiplicación y división):

signo	signo	resultado
$+$	$\times$	$+$
$+$	$\times$	$-$
$-$	$\times$	$+$
$-$	$\times$	$-$

En palabras:

- $+ \times + = +$ (amigo de mi amigo, mi amigo)
- $+ \times - = -$ (amigo de mi enemigo, mi enemigo)
- $- \times + = -$ (enemigo de mi amigo, mi enemigo)
- $- \times - = +$ (enemigo de mi enemigo, mi amigo)

La misma regla vale para la **división**: $+ \div + = +$, $+ \div - = -$, $- \div + = -$ y $- \div - = +$.

Dos avisos importantes:

- Cero por cualquier número da cero: $0 \times (-7) = 0$.
- Cero dividido entre cualquier número (distinto de cero) da cero: $0 \div (-4) = 0$. Pero **no se puede dividir entre cero** (¡prohibido!).

Ejemplo resuelto 1: $(-4) \times (-3) = 12$ (menos por menos da más).
Ejemplo resuelto 2: $(-20) \div (-4) = 5$ (menos entre menos da más).
Ejemplo resuelto 3: Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos? Si llamamos «bajar» a restar (negativo): $4 \times (-3) = -12$. Estará a -12 m (es decir, 12 m bajo el agua).

2.2. Propiedades de la multiplicación en $\mathbb{Z}$

Propiedades de la multiplicación de números enteros:

- **Conmutativa:** el orden de los factores no altera el producto.

$$a \cdot b = b \cdot a$$

  Ejemplo: $(-3) \cdot (-12) = 36$ y $(-12) \cdot (-3) = 36$.

- **Asociativa:** la forma de agrupar los factores no altera el producto.

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

  Ejemplo: $[(-2) \cdot 5] \cdot (-3) = (-10) \cdot (-3) = 30$ y $(-2) \cdot [5 \cdot (-3)] = (-2) \cdot (-15) = 30$.

- **Elemento neutro:** el 1 es el neutro de la multiplicación.

$$a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

  Ejemplo: $(-30) \cdot 1 = 1 \cdot (-30) = -30$.

- **Factor cero:** todo número multiplicado por 0 da 0.

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

  Ejemplo: $45 \cdot 0 = 0 \cdot 45 = 0$.

- **Distributiva respecto a la adición y a la sustracción:**

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \qquad a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$$

  Ejemplo: $5 \cdot (7 - 3) = 5 \cdot 7 - 5 \cdot 3 = 35 - 15 = 20$.

Ejemplo resuelto (propiedad distributiva):

$$-23 \cdot (-16 - 28) = (-23) \cdot (-16) - (-23) \cdot (-28) = 368 + 644 = 1012.$$

Comprobamos: $-16 - 28 = -44$ y $-23 \cdot (-44) = 1012$. ¿Se cumple!
La propiedad distributiva también sirve para calcular mentalmente productos grandes:

$$15 \cdot 99 = 15 \cdot (100 - 1) = 1500 - 15 = 1485.$$

2.3. Ejercicios: Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. ★$4 \times (-3)$
2. ★-5×2
3. ★$(-6) \times (-2)$
4. ★$8 \div (-2)$

5. ★$(-12) \div 3$
6. ★$(-15) \div (-3)$
7. ★★$0 \times (-7)$
8. ★★$(-9) \times 0$
9. ★★$0 \div (-4)$
10. ★★$(-3) \times (-3) \times 2$
11. ★★$24 \div (-6)$
12. ★★$(-20) \div (-4)$
13. ★★$(-2) \times (-2) \times (-2)$
14. ★★La temperatura baja $3\,°$C cada hora. ¿Cuánto habrá bajado en total después de 4 horas? (Escríbelo como número entero.)
15. ★★Valeria gasta 6 Bs. cada día en el kiosco. ¿Cuánto habrá gastado en total después de 5 días? (Escríbelo como número entero.)
16. ★★★$(-4) \times (-3) \div (-2)$
17. ★★★$(-5) \times 3 \times (-2)$
18. ★★★Encuentra el número que falta: ___ $\times (-4) = 20$
19. ★★★Un buceador desciende 2 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 7 minutos? (Escríbelo como número entero.)
20. ★★★: Sin calcular el resultado, decide el signo de: $(-3) \times (-4) \times 5 \times (-2)$. ¿Cómo lo sabes? (Cuenta cuántos números negativos hay.)

3. Operaciones Combinadas

3.1. La jerarquía de las operaciones

Cuando en una misma expresión aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros, **no** operamos de izquierda a derecha sin importar el tipo de operación. Para resolver correctamente, debemos seguir la **jerarquía de las operaciones**:

Reglas de jerarquía:

1. **Sin signos de agrupación:**
   - Primero se resuelven las **multiplicaciones y divisiones** de izquierda a derecha.
   - Luego se resuelven las **sumas y restas** de izquierda a derecha.
2. **Con signos de agrupación:**
   - Se resuelven las operaciones dentro de los símbolos de agrupación **de adentro hacia afuera**: primero paréntesis $(\ )$, luego corchetes $[\ ]$ y finalmente llaves $\{\ \}$.
   - Dentro de cada nivel de agrupación, se respeta la jerarquía estándar (multiplicaciones/divisiones antes que sumas/restas).

Ejemplo resuelto 1 (Sin signos de agrupación):

$$(-4) - (-6) : (-3)$$

- Primero realizamos la división: $(-6) : (-3) = 2$.
- Luego la resta: $(-4) - 2 = -6$.

Ejemplo resuelto 2 (Con signos de agrupación):

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$$

- Primero resolvemos el interior del corchete: $6 - (-1) - (-13) = 6 + 1 + 13 = 20$.
- Finalmente dividimos: $20 : (-5) = -4$.

Ejemplo resuelto 3 (Multinivel con paréntesis y corchetes):

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

- Paréntesis interior (división primero): $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1$.
- Corchete (multiplicación primero): $6 - 3 \cdot (-1) = 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$.
- División externa: $18 : 9 = 2$.
- Resta final: $2 - 3 = -1$.

¿Multiplicación o División primero? Si aparecen consecutivamente sin paréntesis que alteren el orden, se resuelven estrictamente **de izquierda a derecha**. Ejemplo: $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$.

3.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

Bloque A: Operaciones sin signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones respetando la jerarquía entre multiplicación/división y suma/resta.

1. ★ $6 - 4 \cdot (-3) + 5$
2. ★ $(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$
3. ★★ $(-4) - (-6) : (-3)$
4. ★★ $5 : (-5) - (-7) \cdot 2$
5. ★★ $12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$
6. ★★ $(-11) - 3 \cdot (-4) : (-6) - (-9)$
7. ★★★ $(-18) : 3 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-4) : 10 - 7$
8. ★★★ $(-5) - (-9) - 4 \cdot (-3) : (-2) : (-6)$
9. ★★★ $-4 + 6 \cdot (-3) : (-2) - 8 \cdot (-5) : (-4)$
10. ★★★ $(-36) : (-4) \cdot (-2) - (-24) : 6 \cdot (-5) + (-12)$

Bloque B: Operaciones con signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones evaluando de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes y llaves).

11. ★ $(-3 + 6 + 18) : (-3)$
12. ★ $(15 - 9) \cdot (-4) + 18 : (-2)$
13. ★★ $[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$
14. ★★ $[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$
15. ★★ $-18 - [4 + (-6)] : 2 + 5$
16. ★★ $-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$
17. ★★★ $[(-7 + 5 - 2) - (6 - 8) + 5] : (-3)$
18. ★★★ $[(-5) \cdot (-3) \cdot 4 + 12] : [-12 - (-3)]$
19. ★★★ $18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$
20. ★★★ $\{[-4 + 6 \cdot (-2 + 5)] : (-7) + 2\} \cdot 3$

Bloque C: Ejercicios desafiantes y Retos de los Campeones

21. ★★★ $(-2) \cdot \{15 - [(-8+2) \cdot (-3) - 10]\} : (-7)$

22. ★★★ $[(-3) \cdot (4-9) + (-14) : 2] \cdot [(-5+1) : (-2)]$

23. ★★★ $-\{[-6 + 4 \cdot (-3)] : (-2) - (-5)\} \cdot (-3) - 14$

24. ★★★ Coloca los signos de agrupación (paréntesis y/o corchetes) necesarios para que cada igualdad sea verdadera:

    a) $-3 + 5 \cdot (-2) = -4$

    b) $16 : 8 - 4 \cdot (-3) = -12$

25. ★★★: Resuelve la siguiente operación multinivel:

$$-2 \cdot \{-5 + 3 \cdot [-4 - (-12 : 3 + 1)]\} - (-10)$$

4. Valor Absoluto

4.1. Recordemos el valor absoluto

El **valor absoluto** de un entero a, escrito $|a|$, es su distancia al cero en la recta numérica. Por eso *nunca es negativo*:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{si } a \geq 0, \\ -a, & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Ejemplos: $|8| = 8$, $|-8| = 8$, $|0| = 0$.

Ojo: las barras de valor absoluto actúan como un *paréntesis*. Primero se resuelve todo lo que está dentro y *después* se toma el valor absoluto:

$$|4 - 11| = |-7| = 7, \qquad \text{pero} \qquad |4| - |11| = 4 - 11 = -7.$$

No son lo mismo: en el primer caso las barras encierran toda la resta; en el segundo, cada número tiene sus propias barras.

Ejemplo resuelto:

$$|-12 + 5| - 3 \cdot |-4| = |-7| - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5.$$

4.2. Ejercicios: Valor Absoluto en $\mathbb{Z}$

1. ★★ $|-7| + |15| - |-9|$
2. ★★ $|23 - 5| - |4 - 11|$
3. ★★ $|-12 + 7| \cdot |-3|$
4. ★★ $\dfrac{|-40|}{|-8|} + |-6|$
5. ★★★ $|-8 - 5| - |-10 + 4|$
6. ★★★ $|(-6) \cdot 3| \div |-9|$
7. ★★★ $\big||-5| - |10|\big|$
8. ★★★ $3 \cdot |-2| - 5 \cdot |4 - 6|$
9. ★★★ $-|-7 - (-2)| + |(-5) \cdot 3|$
10. ★★★ $|100 \div (-25)| - |(-2) \cdot (-3)| + |-4|$
11. ★★★ Si $|x| = 7$, ¿qué valores puede tomar x? Encuentra *todas* las soluciones.

12. ★★★Si $|a| = 5$ y $|b| = 3$, ¿cuáles son todos los valores posibles de $a + b$?

5. Propiedades de la Suma y de la Multiplicación

5.1. Ejercicios: Verificar y aplicar propiedades

1. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$(-8) + 15 = 15 + (-8)$$

2. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$[(-3) + 5] + (-9) = (-3) + [5 + (-9)]$$

3. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$12 \cdot (-5) = (-5) \cdot 12$$

4. ★★Verifica si se cumple la igualdad y nombra la propiedad:

$$5 \cdot [(-3) + 8] = [5 \cdot (-3)] + [5 \cdot 8]$$

5. ★★Escribe el nombre de la propiedad que justifica cada igualdad:

   a) $(-10) + 0 = -10$
   b) $25 \cdot 1 = 25$
   c) $14 + (-14) = 0$
   d) $(-9) \cdot 0 = 0$

6. ★★★Calcula de la forma más sencilla posible, aplicando las propiedades:

$$25 \cdot (-7) \cdot 4$$

7. ★★★Calcula agrupando convenientemente:

$$(-13) + 29 + (-17) + 1$$

8. ★★★Calcula aplicando las propiedades:

$$50 \cdot (-12) \cdot (-2)$$

9. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$9 \cdot 15 + 9 \cdot (-5)$$

10. ★★★Calcula agrupando convenientemente:

$$-125 + 350 - 75$$

11. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$17 \cdot (-25) + (-75) \cdot 17$$

12. ★★★Calcula aplicando las propiedades:

$$4 \cdot 37 \cdot (-25)$$

13. ★★★Calcula aplicando la propiedad distributiva:

$$(-8) \cdot 13 + (-8) \cdot 7$$

14. ★★★Calcula usando la propiedad distributiva:

$$(-11) \cdot 101$$

15. ★★★Calcula usando la propiedad distributiva:

$$15 \cdot 99$$

5.2. Ejercicios de razonamiento

16. ★★★Si a y b son números enteros negativos, ¿el resultado de $a+b$ es siempre negativo? Justifica con un ejemplo.

17. ★★★Si a y b son números enteros negativos, ¿el resultado de $a \cdot b$ es positivo o negativo? Justifica con un ejemplo.

18. ★★★¿Existe un elemento neutro para la resta? ¿Y para la división? Explica tu respuesta.

19. ★★★¿Se cumple la propiedad conmutativa para la resta en $\mathbb{Z}$? Es decir, ¿es $a - b = b - a$ para cualquier par de enteros? Demuéstralo con un contraejemplo.